AfIA
Association française
pour l'Intelligence Artificielle

Le défi de l'AFIA pour la Nuit de l'Info 2020

IRIT / équipe ADRIA
Université de Toulouse
Florence BANNAY
bannay@irit.fr

La Nuit de l'Info 2020 a eu lieu de 16h39 à 8h02 dans la nuit du 3 au 4 décembre sur le thème Suivre l'activité des surfeurs et l'exposition à leur milieu. Le sujet proposé, en collaboration avec l'association Surfrider qui milite dans le domaine de la qualité des eaux littorales, proposait de réfléchir à une application de collecte de données auprès des surfeuses et surfeurs pour alimenter le travail d'expertise de l'asociation. La nuit de l'info 2020 a regroupé cette année 1403 participants, 240 équipes, et 26 défis (contre respectivement 4217 participants , 583 équipes et 50 défis en 2019).

Le principe de la Nuit de l'Info est très simple : *Le jeudi 3, au coucher du Soleil, 16h39, en séance plénière : les organisateurs remettent un sujet (le même pour toute la France) aux participants. Les étudiants s'organisent en groupes (sur un ou plusieurs sites) : ils développent un projet (informatique, marketing, rédactionnel, ...) tout en ciblant un ou plusieurs défis.*
Le vendredi 4, au lever du Soleil, 08h02, les développements sont figés.
Le vendredi matin, pendant que les étudiants dorment des jurys se réunissent (un jury par défi) et examinent les travaux réalisés par les différentes équipes durant la nuit.

Le défi de l'AFIA

Le défi qu'a proposé l'AFIA pour sa 6ième année de partenariat s'intitulait « Mettez de l'intelligence dans votre moteur », il a été proposé et organisé par le collège compétition.

Voici sa description :

Vous mettez en œuvre une ou plusieurs méthodes d'Intelligence Artificielle (IA) dans votre projet et vous indiquez en quoi ces méthodes rendent votre réalisation plus performante ou pertinente. Vous pouvez faire appel à des techniques classiques, en cours de développement ou futuristes. L'équipe qui aura mis le plus en avant les avantages de l'utilisation de l'IA dans son projet remportera ce défi.

Éléments attendus/critères de notation affichés :

- Une description des problématiques IA rencontrées dans le projet,
- Une explication de l'intégration de l'IA dans votre application :
  - décrivez ce que vous avez réalisé qui relève de l'IA ou de ce qui aurait pu être fait avec des outils d'IA existants ou imaginaires,
  - différenciez les bouts de codes et logiciels existants (citez vos sources), des parties spécifiées et codées en propre pour le défi
  - donnez un "use-case"/exemple illustratif
  - fournissez une Annexe Technique
- Une analyse des avantages et inconvénients de cette intégration.

Le jury était constitué de : Florence BANNAY, Anne-Gwenn BOSSER, Nicolas PÉPIN-HERMANN et Philippe MORIGNOT.

Cinq notes ont été données : Applicabilité/mise en oeuvre, Innovation, Qualité de l'IA, Spectre IA couvert, Qualité des explications.

Résultats

Parmi les 7 équipes inscrites, le jury souhaite féliciter les 3 équipes qui ont réussi à

aboutir à la remise d'un projet dans le temps imparti :

- Pépites de chocolat
- Team GA
- EPI_Twisted

Première place ex-aequo

La première place ex-aequo a été attribuée aux équipes « Pépites de chocolat » et « EPI_Twisted ».

Contrairement aux autres équipes, « Pépites de Chocolat » a mis la collecte de données en avant dans l'explication de son application. Le sujet propose en effet de remonter des données à l'association sur la qualité des eaux, et les déchets rencontrés. Les explications traitent de diverses techniques d'IA dont les auteurs semblent comprendre l'utilité, il manque néanmoins une continuité dans la mise en œuvre ; le compte-rendu ne formule pas d'hypothèses sur l'utilisation des données, préférant se focaliser sur la collecte et les outils d'analyse. La proposition consiste à aggréger visuellement sur une carte les localisations de déchets signalés par les utilisateurs, à l'aide d'utilisation d'algorithmes d'apprentissage "en ligne" (sur un flot de données continues). Cette idée a paru originale au jury, elle répond également bien au défi.

L'équipe « EPI_Twisted » propose une solution complète permettant aux surfeurs de bien choisir leur spot en fonction de données provenant de datasets ouverts. L'idée intéressante est d'avoir montré qu'à partir d'une carte du spot de surf, ils pourraient obtenir une carte augmentée montrant les endroits à éviter grâce à une carte de chaleur. Il manque néanmoins l'aspect collecte de données pouvant permettre à la fois l'analyse en temps réel, et aussi d'étudier l'évolution de la pollution des littoraux. Le jury a apprécié la recherche effectuée par l'équipe sur les datasets disponibles et aussi la présentation d'un vrai « usecase ».

Troisième place

La troisième place est attribuée à « Team GA » qui a développée une bonne idée dans le domaine de l'IA. Ils proposent d'aider à la navigation à partir du lieu où se situe le surfer. L'équipe n'a hélàs pas assez développé ses arguments sur l'idée de partir d'un lieu et d'en tirer des connaissances sur la météo, les taux de fréquentation, les heures de pointe. « Team GA » ne dit pas comment sera réalisé l'application et ce qui sera fait précisément.

Bilan

Cette année, le sujet se prêtait bien à l'utilisation de l'apprentissage automatique et au problème de la collecte de données, et il y avait une vraie association bénéficiaire du travail des participants.

Le jury a décidé d'attribuer la même récompense de 180 euros aux équipes « Pépites de chocolat » et « EPI_Twisted », et d'attribuer 40 euros à l'équipe Team GA.

Merci à tous les participants de cette année qui ont d'autant plus de mérite vu les conditions distancielles imposées, félicitations aux trois équipes participantes et rendez-vous l'année prochaine !